UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio

UCR - Cisco Networking Academy

CCNA 3



CASO DE ESTUDIO

HQ, sucursales B1, B2, B3 y NewB

Realizado por:
Kenneth Daniel Uohnson Rodriguez

Profesor:
Ken Contreras

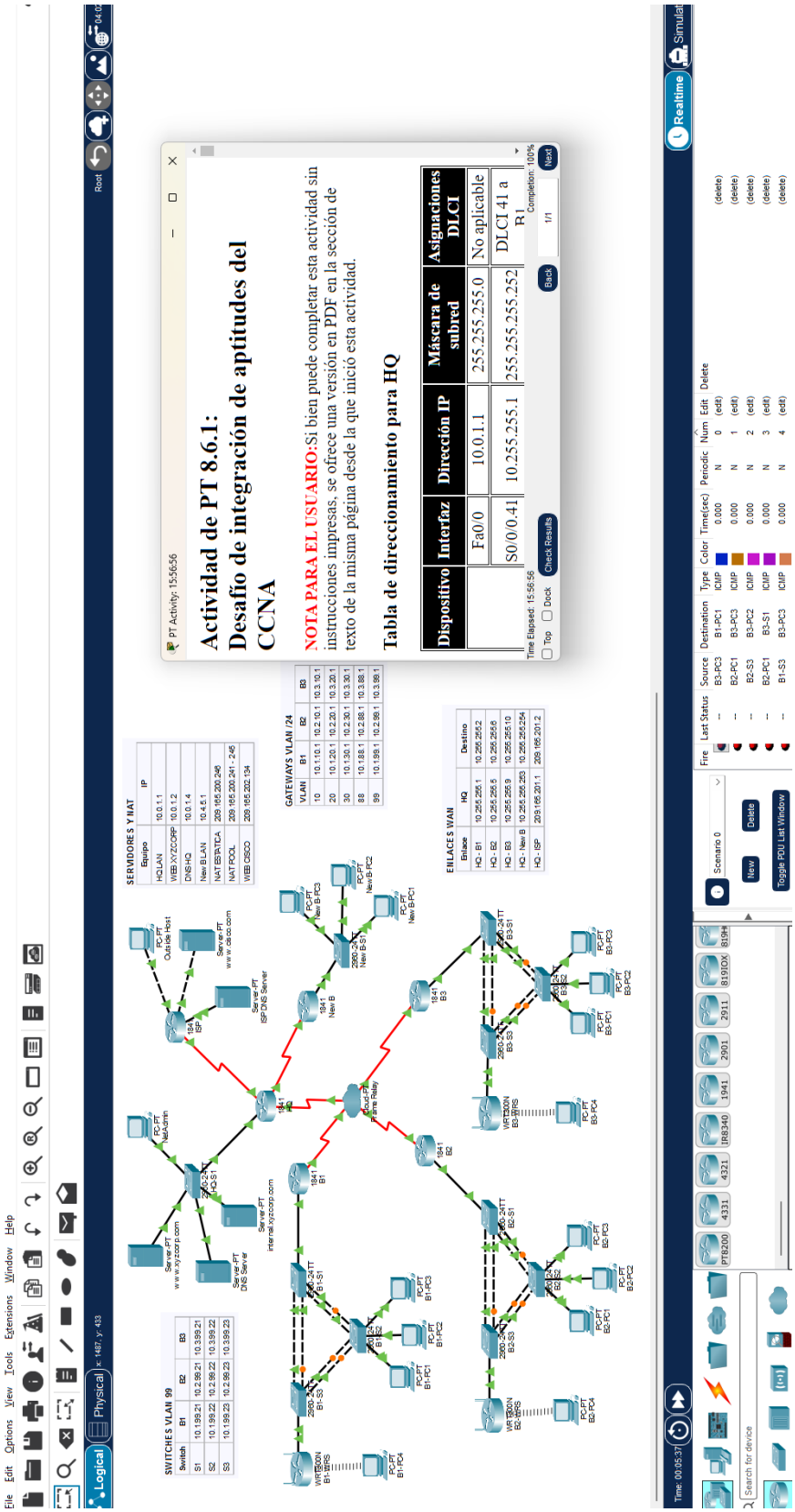
Fecha: 9 / 10 / 2026

Tabla de contenido

Contenido

Tabla de contenido 2
Diagrama de topología 3
Descripción y tabla de dispositivos 4
Inventario de equipos 4
Tablas de VLAN 4
VLAN utilizadas en B1, B2 y B3 4
Tablas de direccionamiento 4
Sede principal HQ 4
Routers B1, B2 y B3 5
Servidores y red NewB 5
Direcciones administrativas de switches 5
Tabla de VTP 5
Distribución del dominio VTP 5
Tabla de DHCP 6
Pools de los routers de sucursal 6
Tabla de STP 6
Roles de Spanning Tree 6
Tabla de asignación de puertos 6
Asignación y seguridad en cada sucursal 6
Configuración administrativa general de routers y switches 7
Parámetros administrativos utilizados 7
Tabla de enrutamiento 7
Esquema de enrutamiento entre HQ y sucursales 7
Tabla de configuración de routers inalámbricos 8
Parámetros WLAN por sucursal 8
Configuración de administración WRT300N 8
Enlaces WAN, NAT y seguridad 8
Enlaces WAN 8
NAT configurada en HQ 8
ACL FIREWALL en HQ 8
Pruebas de conectividad 9
Resultados observados durante la implementación 9

Diagrama de topología



La sede principal (HQ) centraliza el acceso a Internet y a los servicios. Las sucursales B1, B2 y B3 se conectan mediante Frame Relay; NewB utiliza PPP. Cada sucursal B1-B3 incorpora tres switches, segmentación por VLAN y red inalámbrica.

Descripción y tabla de dispositivos

La topología utiliza routers Cisco 1841, switches de la serie 2960 y routers inalámbricos WRT300N en Packet Tracer. Los servicios corporativos y la red pública se concentran en la sede HQ y en el ISP, respectivamente.

Inventario de equipos

Dispositivo(s)	Modelo / tipo	Función
HQ	Cisco 1841	Router central, Frame Relay, PPP, EIGRP, NAT y ACL
B1, B2, B3	Cisco 1841	Gateway inter-VLAN, EIGRP, DHCP y enlaces Frame Relay
NewB	Cisco 1841	Sucursal adicional con LAN 10.4.5.0/24 y PPP
ISP	Cisco 1841	Simulación de conexión pública
B1-S1 a B3-S3	Cisco 2960-24TT	VTP, troncales, STP, administración y puertos de acceso
B1-WRS, B2-WRS, B3-WRS	WRT300N	Acceso Wi-Fi y DHCP para LAN inalámbrica
HQ-SW1 y NewB-S1	Switch	Conexión de servidores HQ y equipos NewB
PC cableadas e inalámbricas	PC-PT	Clientes de las distintas LAN y VLAN
Servidores HQ / ISP	Server-PT	Web, correo y DNS

Tablas de VLAN

VLAN utilizadas en B1, B2 y B3

ID VLAN	Nombre	Subred en sucursal BX	Asignación principal
10	Admin	10.X.10.0/24	BX-S2 Fa0/6
20	Sales	10.X.20.0/24	BX-S2 Fa0/11
30	Production	10.X.30.0/24	BX-S2 Fa0/16
88	Wireless	10.X.88.0/24	BX-S3 Fa0/7 (WAN WRT300N)
99	Mgmt&Native	10.X.99.0/24	Gestión y VLAN nativa en troncales

X corresponde a la sucursal: 1 para B1, 2 para B2 y 3 para B3. Los nombres de VLAN se mantienen como los exige la actividad de Packet Tracer.

Tablas de direccionamiento

Sede principal HQ

Interfaz	Dirección IPv4	Máscara / prefijo	Conexión
Fa0/0	10.0.1.1	255.255.255.0 /24	LAN de servidores
S0/0/0.41	10.255.255.1	255.255.255.252 /30	B1 - DLCI 41
S0/0/0.42	10.255.255.5	255.255.255.252 /30	B2 - DLCI 42
S0/0/0.43	10.255.255.9	255.255.255.252 /30	B3 - DLCI 43
S0/0/1	10.255.255.253	255.255.255.252 /30	NewB - PPP PAP
S0/1/0	209.165.201.1	255.255.255.252 /30	ISP - PPP CHAP

Routers B1, B2 y B3

Equipo	Interfaz	Dirección IPv4	Máscara
B1	Fa0/0.10	10.1.10.1	255.255.255.0
B1	Fa0/0.20	10.1.20.1	255.255.255.0
B1	Fa0/0.30	10.1.30.1	255.255.255.0
B1	Fa0/0.88	10.1.88.1	255.255.255.0
B1	Fa0/0.99	10.1.99.1	255.255.255.0
B1	S0/0/0	10.255.255.2	255.255.255.252
B2	Fa0/0.10	10.2.10.1	255.255.255.0
B2	Fa0/0.20	10.2.20.1	255.255.255.0
B2	Fa0/0.30	10.2.30.1	255.255.255.0
B2	Fa0/0.88	10.2.88.1	255.255.255.0
B2	Fa0/0.99	10.2.99.1	255.255.255.0
B2	S0/0/0	10.255.255.6	255.255.255.252
B3	Fa0/0.10	10.3.10.1	255.255.255.0
B3	Fa0/0.20	10.3.20.1	255.255.255.0
B3	Fa0/0.30	10.3.30.1	255.255.255.0
B3	Fa0/0.88	10.3.88.1	255.255.255.0
B3	Fa0/0.99	10.3.99.1	255.255.255.0
B3	S0/0/0	10.255.255.10	255.255.255.252

Servidores y red NewB

Equipo	Interfaz / función	Dirección IPv4	Máscara / gateway
www.xyzcorp.com	Servidor web HQ	10.0.1.2	/24; GW 10.0.1.1
Servidor DNS HQ	DNS para sucursales	10.0.1.4	/24; GW 10.0.1.1
NewB	Fa0/0 (LAN)	10.4.5.1	255.255.255.0
NewB	S0/0/0 (WAN)	10.255.255.254	255.255.255.252
ISP	S0/0/0	209.165.201.2	255.255.255.252
www.cisco.com	Servidor web público	209.165.202.134	Validado por DNS

Direcciones administrativas de switches

Switch	IP de gestión	Gateway	Interfaz
B1-S1	10.1.99.21	10.1.99.1	VLAN 99
B1-S2	10.1.99.22	10.1.99.1	VLAN 99
B1-S3	10.1.99.23	10.1.99.1	VLAN 99
B2-S1	10.2.99.21	10.2.99.1	VLAN 99
B2-S2	10.2.99.22	10.2.99.1	VLAN 99
B2-S3	10.2.99.23	10.2.99.1	VLAN 99
B3-S1	10.3.99.21	10.3.99.1	VLAN 99
B3-S2	10.3.99.22	10.3.99.1	VLAN 99
B3-S3	10.3.99.23	10.3.99.1	VLAN 99

Tabla de VTP

Distribución del dominio VTP

Equipo	Modo	Dominio	Contraseña	Versión
B1-S1	Servidor	xyzcorp	xyzvtp	1
B1-S2	Cliente	xyzcorp	xyzvtp	1
B1-S3	Cliente	xyzcorp	xyzvtp	1
B2-S1	Servidor	xyzcorp	xyzvtp	1
B2-S2	Cliente	xyzcorp	xyzvtp	1
B2-S3	Cliente	xyzcorp	xyzvtp	1
B3-S1	Servidor	xyzcorp	xyzvtp	1
B3-S2	Cliente	xyzcorp	xyzvtp	1
B3-S3	Cliente	xyzcorp	xyzvtp	1

El switch S1 de cada sucursal mantiene la base de VLAN. Los switches S2 y S3 actúan como clientes. Todas las conexiones entre switches utilizan 802.1Q con la VLAN 99 como nativa.

Tabla de DHCP

Pools de los routers de sucursal

Pool DHCP	Subred	Rango asignable	Gateway	DNS
B1_VLAN10	10.1.10.0/24	10.1.10.11 - 10.1.10.254	10.1.10.1	10.0.1.4
B1_VLAN20	10.1.20.0/24	10.1.20.11 - 10.1.20.254	10.1.20.1	10.0.1.4
B1_VLAN30	10.1.30.0/24	10.1.30.11 - 10.1.30.254	10.1.30.1	10.0.1.4
B1_VLAN88	10.1.88.0/24	10.1.88.25 - 10.1.88.254	10.1.88.1	10.0.1.4
B2_VLAN10	10.2.10.0/24	10.2.10.11 - 10.2.10.254	10.2.10.1	10.0.1.4
B2_VLAN20	10.2.20.0/24	10.2.20.11 - 10.2.20.254	10.2.20.1	10.0.1.4
B2_VLAN30	10.2.30.0/24	10.2.30.11 - 10.2.30.254	10.2.30.1	10.0.1.4
B2_VLAN88	10.2.88.0/24	10.2.88.25 - 10.2.88.254	10.2.88.1	10.0.1.4
B3_VLAN10	10.3.10.0/24	10.3.10.11 - 10.3.10.254	10.3.10.1	10.0.1.4
B3_VLAN20	10.3.20.0/24	10.3.20.11 - 10.3.20.254	10.3.20.1	10.0.1.4
B3_VLAN30	10.3.30.0/24	10.3.30.11 - 10.3.30.254	10.3.30.1	10.0.1.4
B3_VLAN88	10.3.88.0/24	10.3.88.25 - 10.3.88.254	10.3.88.1	10.0.1.4

En las VLAN 10, 20 y 30 se excluyen las primeras 10 direcciones utilizables. En la VLAN 88 se excluyen las primeras 24, destinadas a la conectividad de los routers inalámbricos.

Tabla de STP

Roles de Spanning Tree

Dispositivo	Rol	Prioridad configurada	VLAN
B1-S1	Raíz principal	4096	1, 10, 20, 30, 88, 99
B1-S2	Normal	Predeterminada	1, 10, 20, 30, 88, 99
B1-S3	Respaldo	8192	1, 10, 20, 30, 88, 99
B2-S1	Raíz principal	4096	1, 10, 20, 30, 88, 99
B2-S2	Normal	Predeterminada	1, 10, 20, 30, 88, 99
B2-S3	Respaldo	8192	1, 10, 20, 30, 88, 99
B3-S1	Raíz principal	4096	1, 10, 20, 30, 88, 99
B3-S2	Normal	Predeterminada	1, 10, 20, 30, 88, 99
B3-S3	Respaldo	8192	1, 10, 20, 30, 88, 99

El switch S1 se verificó como puente raíz de la VLAN 10 en las sucursales; los enlaces redundantes pueden mostrarse como Altn/BLK debido al funcionamiento normal de STP.

Tabla de asignación de puertos

Asignación y seguridad en cada sucursal

Dispositivo	Puerto(s)	Tipo	VLAN	Seguridad
B1-S1	Fa0/1 a Fa0/5	Troncal	99 nativa	-
B1-S2	Fa0/1 a Fa0/4	Troncal	99 nativa	-
B1-S3	Fa0/1 a Fa0/4	Troncal	99 nativa	-
B1-S2	Fa0/6	Acceso	10	1 MAC / sticky / shutdown
B1-S2	Fa0/11	Acceso	20	1 MAC / sticky / shutdown
B1-S2	Fa0/16	Acceso	30	1 MAC / sticky / shutdown
B1-S3	Fa0/7	Acceso	88	-
B2-S1	Fa0/1 a Fa0/5	Troncal	99 nativa	-
B2-S2	Fa0/1 a Fa0/4	Troncal	99 nativa	-
B2-S3	Fa0/1 a Fa0/4	Troncal	99 nativa	-
B2-S2	Fa0/6	Acceso	10	1 MAC / sticky / shutdown
B2-S2	Fa0/11	Acceso	20	1 MAC / sticky / shutdown
B2-S2	Fa0/16	Acceso	30	1 MAC / sticky / shutdown
B2-S3	Fa0/7	Acceso	88	-
B3-S1	Fa0/1 a Fa0/5	Troncal	99 nativa	-
B3-S2	Fa0/1 a Fa0/4	Troncal	99 nativa	-
B3-S3	Fa0/1 a Fa0/4	Troncal	99 nativa	-
B3-S2	Fa0/6	Acceso	10	1 MAC / sticky / shutdown
B3-S2	Fa0/11	Acceso	20	1 MAC / sticky / shutdown

B3-S2	Fa0/16	Acceso	30	1 MAC / sticky / shutdown
B3-S3	Fa0/7	Acceso	88	-

Configuración administrativa general de routers y switches

Parámetros administrativos utilizados

Característica	Valor
Hostnames	HQ, B1, B2, B3, NewB; B1-S1 a B3-S3
Dominio VTP	xyzcorp
Contraseña VTP	xyzvtp
Administración de switches	VLAN 99, direcciones 10.X.99.21 a .23; gateway 10.X.99.1
Enrutamiento empresarial	EIGRP, sistema autónomo 100
Acceso NewB	Consola y modo privilegiado mediante credenciales facilitadas por el profesor
Respaldo de configuración	COPY RUN START

Tabla de enrutamiento

Esquema de enrutamiento entre HQ y sucursales

Router	Método	Redes / destinos	Interfaz o siguiente salto
HQ	EIGRP AS 100	10.1.0.0/16; 10.2.0.0/16; 10.3.0.0/16	Serial0/0/0.41; .42; .43
HQ	Ruta predeterminada	0.0.0.0/0	Serial0/1/0 hacia ISP
HQ	Ruta estática	10.4.5.0/24	Serial0/0/1 hacia NewB
B1	EIGRP AS 100	Resumen 10.1.0.0/16	Serial0/0/0
B2	EIGRP AS 100	Resumen 10.2.0.0/16	Serial0/0/0
B3	EIGRP AS 100	Resumen 10.3.0.0/16	Serial0/0/0
B1	Ruta predeterminada	0.0.0.0/0	10.255.255.1
B2	Ruta predeterminada	0.0.0.0/0	10.255.255.5
B3	Ruta predeterminada	0.0.0.0/0	10.255.255.9
NewB	Ruta predeterminada	0.0.0.0/0	10.255.255.253

Las actualizaciones EIGRP hacia los segmentos LAN están deshabilitadas mediante interfaces pasivas; los enlaces seriales entre HQ y B1-B3 mantienen las adyacencias. HQ recibió correctamente los tres prefijos resumidos /16.

Tabla de configuración de routers inalámbricos

Parámetros WLAN por sucursal

Router	SSID	LAN	WAN por DHCP	Seguridad	Clave
B1-WRS	B1-WRS_LAN	10.1.40.1/24	10.1.88.0/24	WEP 64 bits	12345ABCDE
B2-WRS	B2-WRS_LAN	10.2.40.1/24	10.2.88.0/24	WEP 64 bits	12345ABCDE
B3-WRS	B3-WRS_LAN	10.3.40.1/24	10.3.88.0/24	WEP 64 bits	12345ABCDE

Configuración de administración WRT300N

Parámetro	Valor
Tipo de conexión WAN	Automatic Configuration - DHCP
Servidor DHCP de la LAN inalámbrica	Enabled
Contraseña de administración	cisco123
Remote Management	Enabled
PC cliente	BX-PC4, dirección obtenida por DHCP en 10.X.40.0/24

Enlaces WAN, NAT y seguridad

Enlaces WAN

Desde / hasta	Tipo	Direcciones y parámetros
HQ - B1	Frame Relay	10.255.255.1/30 ↔ 10.255.255.2/30; DLCI HQ 41; LMI q933a
HQ - B2	Frame Relay	10.255.255.5/30 ↔ 10.255.255.6/30; DLCI HQ 42; LMI q933a
HQ - B3	Frame Relay	10.255.255.9/30 ↔ 10.255.255.10/30; DLCI HQ 43; B3 IETF y LMI ANSI
HQ - NewB	PPP / PAP	10.255.255.253/30 ↔ 10.255.255.254/30; clave ciscopap
HQ - ISP	PPP / CHAP	209.165.201.1/30 ↔ 209.165.201.2/30; clave ciscochap

NAT configurada en HQ

Tipo	Configuración
Lista de acceso NAT_LIST	10.0.0.0/8 (wildcard 0.255.255.255)
Pool de NAT dinámica	XYZCORP: 209.165.200.241 a 209.165.200.245 /29
NAT estática del servidor web	10.0.1.2 → 209.165.200.246
NAT Inside	Fa0/0, Serial0/0/0.41 a .43, Serial0/0/1
NAT Outside	Serial0/1/0 hacia el ISP

ACL FIREWALL en HQ

Orden	Regla	Acción
1	TCP entrante a 209.165.200.246, puerto 80	Permit
2	TCP de conexiones establecidas	Permit
3	ICMP echo-reply (respuestas de ping)	Permit
4	Resto de tráfico IP entrante	Deny

La ACL FIREWALL se aplica en entrada sobre Serial0/1/0. La prueba desde Outside Host confirmó que el ping al servidor público es bloqueado y que el acceso HTTP se mantiene permitido.

Pruebas de conectividad

Resultados observados durante la implementación

Origen	Destino / prueba	Resultado
HQ	B1, B2 y B3 vía Frame Relay	Ping 100 % a 10.255.255.2, .6 y .10
HQ	NewB / PPP	Ping 100 % a 10.255.255.254
HQ	ISP / PPP	Ping 100 % a 209.165.201.2
HQ	NAT dinámica	Traducción observada 10.0.1.1 → 209.165.200.241
B1-PC1	DHCP	10.1.10.11/24, GW 10.1.10.1, DNS 10.0.1.4
B1-PC1	10.2.10.1 y 10.3.10.1	Ping 100 %
B1-PC1	www.cisco.com	Resolvió 209.165.202.134 y respondió
NewB-PC1	HQ, B1, B2, B3 y DNS HQ	Ping 100 % en pruebas reportadas
NewB-PC1	www.cisco.com	Ping 100 %
Outside Host	Ping a www.xyzcorp.com	Bloqueado según ACL
Outside Host	HTTP a www.xyzcorp.com	Acceso permitido según ACL
B1-PC4, B2-PC4, B3-PC4	Redes inalámbricas	Conectividad confirmada en Packet Tracer

Kenneth Uohnson Rodriguez | CCNA 3